TRẠNG THÁI: IN_PROGRESS

RELEASE: P6 DEFAULT CHAMPION

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU & NGHIỆM THU

Đối Chiếu Paper II vs Baseline P6: Olist 58/60 & Spider 120/200

Đánh giá toàn diện kết quả Adaptive Recovery Olist, khả năng Transfer sang Spider-200 cross-domain, phân tích điểm yếu kiến trúc và lộ trình kỹ thuật chuẩn hóa.

Cập nhật ngày
2026-09-18 (Asia/Bangkok)

Quyết định Điều hành
Giữ P6 Champion, Giữ Paper II Opt-in

01. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH

Kết luận Điều hành & Ranh giới Bằng chứng

Olist-60 Adaptive Recovery

R2 đạt **58/60 (96,67%)** so với P6 **57/60 (95,00%)** (+1 case net).

- **Tính chất:** Adaptive recovery hai lượt (v1 giữ 37 success, v2 giữ 54 success).
- **Paired Diff:** Sửa 014, 023, 038 nhưng bị regression ở 043, 048.
- **Ranh giới:** Không đủ để claim fresh blind improvement hay Spider gain.

Spider-200 Cross-Domain

R2 đạt **120/200 (60,00%)**, thấp hơn P6 **130/200 (65,00%)** (−10 case net).

- **Thực tế:** Sửa được 10 case nhưng làm sai 20 case P6 vốn đúng.
- **Cấu hình:** Running với candidate_mode=legacy, chưa bật proof promotion.
- **Kết luận:** Kiến trúc chưa chứng minh transfer dương sang Spider.

Quyết định Promote & Gate

Không promote R2 làm mặc định; giữ P6 làm Champion đã release.

- **Phân định arbitration:** 014/023/038 là output incumbent từ run khác; 035+ là proof challenger.
- **Chống leak:** Thiết kế chống benchmark leakage theo operator/grain/AST.
- **Định hướng:** Giữ Paper II dạng research opt-in; không tạo luật riêng cho Olist.

02. BẢNG SỐ LIỆU ĐỐI CHIẾU

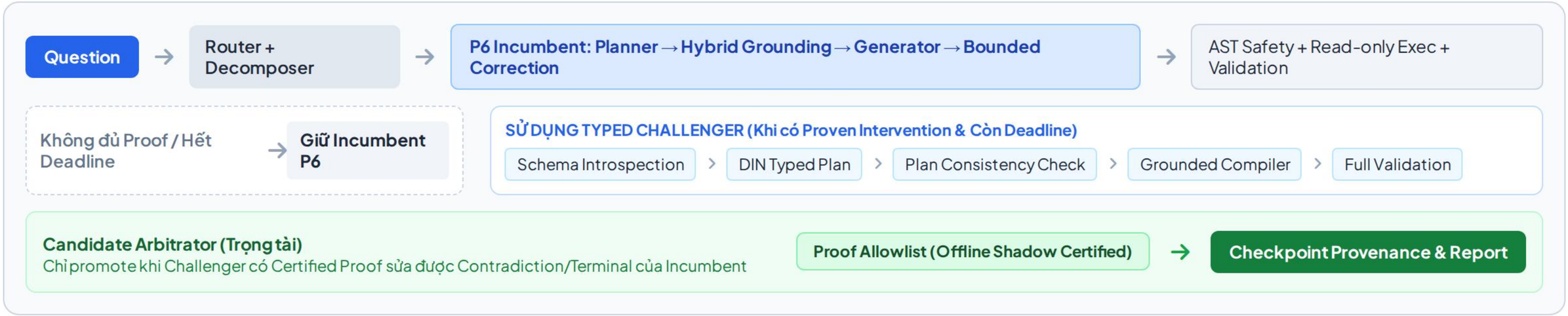
Chi Tiết Kết Quả Olist-60 Across Revisions

Chỉ số đo lường	P6 Baseline (Lịch sử)	R2 Recovery v1	R2 Recovery v2 (Hiện tại)
Phương pháp thực thi	Frozen full Olist-60	Adaptive (37 giữ + 23 infer)	Adaptive (54 giữ + 6 infer)
Result-correct (Đúng kết quả)	**57/60 (95,00%)**	54/60 (90,00%)	**58/60 (96,67%)**
First-pass correct	**51/60**	44/60	48/60
Correction recovered / attempted	6/6	10/13	10/12
Dev / Regression / Holdout	28/30 · 14/15 · **15/15**	30/30 · 13/15 · 11/15	**30/30** · 14/15 · 14/15
English / Vietnamese	28/30 · 29/30	27/30 · 27/30	29/30 · 29/30
Easy / Medium / Hard	34/37 · 21/21 · 2/2	34/37 · 18/21 · 2/2	**36/37** · 20/21 · 2/2
P50 / P95 Latency mỗi prediction	61,92s / 91,62s	66,27s / 91,93s	58,77s / 93,47s

Đối chiếu Paired 60 ID: P6 (57 đúng) + 3 case sửa (014, 023, 038) − 2 case sai (043, 048) = **R2 Adaptive (58 đúng)**. First-pass ở v2 (48/60) vẫn thấp hơn P6 (51/60).

03. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG PAPER II

Sơ Đồ Luồng Xử Lý Luân Chuyển Champion-Challenger



04. HỢP ĐỒNG THÀNH PHẦN

Cam Kết Thành Phần Kiến Trúc & Bằng Chứng Shadow

Thành phần	Hợp đồng / Giới hạn quan trọng	Code chính
Reasoning & Route	Giữ P6 plan; specialist chỉ vào khi proof có cơ sở vững chắc	`adaptive_routing.py, planner.py`
Grounding	Catalog hash, table/column owner, FK và source grain validation	`layer2_grounding/service.py`
Proof & Generation	Typed aggregate, frequency ranking, deterministic SQL compiler	`easy_compiler.py, semantics.py`
Validation & Correction	SQLGlot AST kiểm lineage/obligations; read-only SQLite execution	`binding_validator.py, executor.py`
Arbitration	Shadow giữ Incumbent; chỉ promote certified proof khi Incumbent bị mâu thuẫn	`champion_challenger.py`

Chứng nhận Shadow Dev/Regression (`r2-proof-complete-v4`):

23/23 Challenger proofs đúng, 7 improvement, 0 regression trên tập shadow được admit.
Proof Allowlist bao gồm: `aggregate:avg`, `count_distinct`, `count_rows`, `max`, `sum`, `frequency_ranking`. **(Lưu ý: MIN chưa nằm trong allowlist)**.

05. CÁC CHỈNH SỬA TRỌNG ĐIỂM

4 Trụ Cột Kỹ Thuật Giúp Đạt Mốc 58/60 Olist

4.1 Giữ Incumbent & Promote Có Proof

Chạy P6 trước, thiết lập deadline. Chỉ chọn Challenger khi đã qua full-validation, thuộc proof allowlist và chỉ rõ mâu thuẫn cụ thể ở Incumbent. Không dùng best-of-N hay model confidence.

4.2 Chuẩn Hóa Semantic Ownership & Grain

Resolver xác định population table, metric owner và row grain trước compiler. Ép `COUNT_DISTINCT` dùng đúng dimension entity (vd: `customer_state`). Validator kiểm lineage AST.

4.3 Relational Proof & SQL Compiler

H11: Join cardinality (1–1/N-1), column comparison, grouped aggregate ranking (sửa 035, 039, 040).
H12: Anti-join 1–1 cho 045/046, AVG raw installments cho 054, frequency ranking cho 059.

4.4 Bảo Toàn Checkpoint & Tối Ưu I/O

Khóa SHA-256 từng prediction thành công, cấm ghi đè seed success. Cache catalog snapshot, xác minh SHA-256 SQLite 1 lần/invocation. Giữ nguyên laptop guard (batch 1, 1 GPU layer, cooldown 60s).

06. PHÂN TÍCH NHÓM CASE

Phân Tích Chuyển Biến Cụ Thể Từng Nhóm Case Olist

Nhóm Case	Nguyên nhân & Giải pháp kỹ thuật	Ý nghĩa Bằng chứng
014, 023, 038	Output mới trả full distribution, distinct đúng dimension và status non-null; Arbitration giữ Incumbent.	**Gain Quan Sát Được** Không quy được nhân quả trực tiếp cho Challenger.
035, 039, 040	Bổ sung Relational Proof, join/column comparison, cardinality-safe grouped source.	**Sửa Regression R2** Sửa lỗi do R2 phát sinh, không tính là gain so với P6.
045, 046, 054, 059	Thêm Typed Anti-join 1–1, AVG raw installments, payment-type frequency ranking.	**4 Gain v1 → v2** Phát triển nhờ Rule tổng quát, bảo toàn 54 success cũ.
043, 048	043 thiếu Temporal month ranking; 048 dùng raw review `MIN` chưa có certified binding.	**2 Regression Hiện Tồn** Lý do không tuyên bố 60/60; cấm hardcode rule riêng.

07. SPIDER-200 BENCHMARK

Kết Quả Đối Chiếu Spider-200 Paired trên Laptop

Chỉ số Spider-200	P6 Baseline	R2 Hybrid/Legacy	Chênh lệch
Result-correct	**130/200 (65%)**	**120/200 (60%)**	**−10 case (−5,00%)**
Regression Partition	63/100	59/100	−4 case
Holdout Partition	67/100	61/100	−6 case
Easy / Extra	83/107 · 4/11	83/107 · 4/11	0 (Giữ nguyên)
Medium / Hard	27/53 · 16/29	21/53 · 12/29	**−6 · −4 (Giảm sâu)**
Valid Candidate	199/200	198/200	−1 case

Phân Tích Paired Pairs (200 ID)

Cùng đúng (Both Correct):	**110 cases**
Cùng sai (Both Wrong):	**60 cases**
R2 sửa được (R2 Gain):	**+10 cases**
P6 đúng thành sai (R2 Loss):	**−20 cases**

McNemar exact test p ≈ 0,099. Đủ để fail promotion gate nhưng chưa quy causality tuyệt đối cho riêng một module.

Các Dạng Failure Tập Trung Trên Spider-200

R2 sai 80/200 case: 77 `EXECUTION_MISMATCH`, 1 `RESULT_SHAPE_MISMATCH`, 1 `MODEL_ERROR`, 1 `WRITE_BLOCKED`. Lỗi cú pháp bằng 0, tất cả đều do sai ngữ nghĩa SQL:

Dạng Failure	Ví dụ điển hình	Sai lệch chính
Thiếu output owner	Stadium có nhiều concert nhất; song title & singer name	Context chỉ giữ bảng sự kiện; mất bảng chứa tên/singer/capacity.
Sai anti-join population	Country không có car maker; student không có friend	Bắt đầu từ bảng quan hệ con thay vì tập population đầy đủ.
Sai aggregate grain	Bao nhiêu continent nói Chinese	Đếm `CountryCode` ở `countrylanguage` thay vì join sang `country.Continent`.
Thiếu/Sai join path	Battle mất tàu Brig; teacher & course phân công	Trả thuộc tính bảng gần nhất thay vì entity được truy vấn.
Nhầm lexical/direction	Australian Open tournament; youngest pet	Copy dư literal từ câu hỏi hoặc đảo ngược `ASC/DESC`.

09. YẾU ĐIỂM KIẾN TRÚC

4 Nguyên Nhân Cốt Lõi Gây Giảm Điểm Spider

1. Schema Context Bị Thu Hẹp Quá Mức

Chỉ 7/200 case giữ nguyên context của P6. Schema linker ưu tiên ít bảng/token, khiến các câu medium/hard bị mất bảng output owner hay bridge table trước khi generator chạy.

2. BASELINE_PRESERVE Chưa Bất Biến

Route này vẫn chạy lại planner, grounding, corrector mới. Chỉ 91/192 plan và 6/192 context giống P6. Fallback chưa có tính monotonic, làm mất 17 case P6 vốn đúng.

3. DIN-SQL Chạy Khi Lỗi Binding

7 case qua `DIN_SQL_ENHANCE` chỉ đúng 2/7. Cả 7 case đều mang `UNPROVEN_SEMANTIC_BINDING` nhưng validator chỉ cảnh báo advisory chứ không fail-closed.

4. Domain Adaptation Gap

Trên Olist có `semantic_catalog` và business views hỗ trợ. Sang Spider, catalog = null và certified proof allowlist rỗng, khiến cơ chế kiểm soát bị vô hiệu hóa.

10. QUẢN TRỊ KỸ THUẬT

Xác Minh Codebase & Tối Ưu Hóa Artifacts

Kiểm Tra Codebase (`make check`)

- **Ruff & Format:** Pass 100% trên 114 source files.
- **Strict Mypy:** Clean type checking trên toàn bộ project.
- **Unit/Integration Tests:** Pass **340 non-Ollama tests** (1 deselected).
- **Package Compatibility:** `uv lock` và `uv pip check` pass 83 packages.
- **Model-free Replay:** Đã xác minh exact result của tất cả typed proof mới.

Dọn Dẹp & Bảo Toàn Artifacts

- Chỉ loại bỏ **8 file JSON trung gian trùng lặp** tại `evals/reports/`.
- **Bảo toàn tuyệt đối:** Baseline, Paper II progress, predictions, provenance, Spider artifacts.
- **An toàn khôi phục:** Tất cả 8 files đã được xác nhận nằm trong Trash (`/mnt/d/.Trash-1000/`).
- Khẳng định: Không dùng lệnh dọn hàng loạt hay wildcard gây mất dữ liệu.

11. RANH GIỚI TUYÊN BỐ

Ranh Giới Khẳng Định Khoa Học & Quyết Định Gate

Đã Đo Lường (Measured)

- P6 Olist: 57/60; R2 Adaptive: 58/60 (paired +3/−2).
- Spider-200: P6 130/200; R2 120/200 (paired +10/−20, net −10).

Chưa Chứng Minh

- R2 fresh blind 58/60 trên Olist.
- Tính non-regression tuyệt đối của baseline.
- Tác động tích cực riêng lẻ của Challenger trên Spider.

Tuyệt Đối Không Claim

- Không claim 60/60 Olist.
- Không claim mô hình hoàn toàn không overfit.
- Không claim transfer thành công Olist business rules sang Spider.

QUYẾT ĐỊNH GATE CHÍNH THỨC: R2 giữ trạng thái IN_PROGRESS. Giữ Baseline P6 làm Champion Default trên Production.

12. LỘ TRÌNH KỸ THUẬT (P0)

Giải Pháp Cấp Bách P0 Cần Triển Khai Ngay

P0.1 — Đóng Gói Incumbent P6 Thật Sự Bất Biến

Khóa cứng source/config/prompt/index của P6. Lưu và replay trực tiếp plan/context/candidate của Incumbent. Nếu Challenger timeout hoặc chưa PROVEN, trả lại byte-identical Incumbent output.

P0.2 — Sửa Objective Của Schema Linker Bằng Contract Tổng Quát

Trích xuất riêng `population_owner`, `projection_owners`, predicate/aggregate owners. Phạt thiếu bridge/output table nặng hơn phạt thêm 1 bảng. Ưu tiên phủ đủ owner trước khi tối ưu token.

P0.3 — Fail Closed Cho DIN Plan Không Có Semantic Proof

Nâng `UNPROVEN_SEMANTIC_BINDING` và `SEMANTIC_OWNER_MISSING` thành điều kiện BẮT BUỘC fallback. Validator không chỉ kiểm SQL chạy được, mà phải chứng minh column thuộc đúng vai trò.

13. LỘ TRÌNH KỸ THUẬT (P1 & P2)

Các Bước Phát Triển Dài Hạn P1 & P2

ƯU TIÊN P1

Cross-Domain Semantic Proof

Sinh proof candidates hoàn toàn từ PK/FK, uniqueness, nullability và type của schema hiện tại. Chuẩn hóa operator tổng quát (lookup, count-distinct, ranking, anti-join). Khi thiếu catalog, tự động hạ cấp an toàn về Incumbent.

ƯU TIÊN P1

Controlled Ablation Study

Chạy 4 cấu hình cô lập trên cùng budget/GPU/seed: (1) Frozen P6 replay, (2) P6 + Schema Linker mới, (3) P6 + DIN Shadow, (4) Challenger Enforce với proven obligations. Chỉ mở Holdout sau khi source freeze.

ƯU TIÊN P2

Tối Ưu Hóa Latency Vận Hành (Sau Khi Pass Accuracy Gate)

Cache catalog/retrieval an toàn, giảm model reload, early-exit khi Incumbent đã certified. Tránh gọi planner/corrector thứ hai khi không có proven intervention. **Quy tắc:** Không đánh đổi owner/join coverage để giảm token hay p95.

TỔNG KẾT BÁO CÁO PROGRESS

Bảo Toàn Thành Quả — Chuẩn Hóa Kiến Trúc — Nâng Cao Transferability

Thứ tự ưu tiên triển khai chuẩn mực:

Frozen Incumbent → Schema Coverage → Fail-Closed DIN → Cross-Domain Proof → Controlled Ablation → Latency

Cảm ơn ban điều hành! Xin vui lòng xem slide và cho ý kiến chỉ đạo.